

非边界局部化商的局部幂零部分（修正版）

修正后的 E-作用与原初递推；撤回权滤过结论

进展报告（2026-09-22 审计后修正）

2026 年 9 月 22 日

摘要

本文是 9 月 22 日 G_c 结构笔记的修正版。独立审计（audits/2026-09-22/）给出了显式反例，否定：旧的 E-作用公式、原初空间描述 $P_\nu \cong \{X : T^{\nu+1}(X)u = 0\}$ 、 $\mu = -2$ 时 $P_0 = \mathbb{C}w_1$ 的断言、以及权尾部 $G^{\geq \nu}$ 是仿射子模的断言。本版记录：经全分量 A_r 修正的 E-作用、原初向量的修正三角递推、 P_0 中的无限族 $Z^n w_1$ 、含降权映射 $\ell_j : P_\nu \rightarrow P_{\nu-2}$ 的完整投影组，并撤回权滤过的全部推论。不受影响的既有结论：边界同构、深区单性判据、整数参数的唯一极大子模与 simple head、代数中心约化的相容性。 G_c 的内部分类（单性、socle、长度）为开放问题。

1 定义、记号与假设

仿射代数与诱导模。沿用统一笔记： $\widehat{\mathfrak{sl}}_2 = (\mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}[t, t^{-1}]) \oplus \mathbb{C}K$ ，括号

$$[e_i, f_j] = h_{i+j} + i\delta_{i+j,0}K, \quad [h_i, h_j] = 2i\delta_{i+j,0}K, \quad [h_i, e_j] = 2e_{i+j}, \quad [h_i, f_j] = -2f_{i+j},$$

K 中心， $[e_i, e_j] = [f_i, f_j] = 0$ 。固定 $a, b \in \mathbb{Z}$ 、 $a+b \geq 0$ 、 $L = a+b+1 \geq 1$ ， $S_{a,b} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{K, h_i (i \geq 0), e_i (i > a), f_j (j > b)\}$ 。特征 χ 由 $\kappa = \chi(K)$ 与 $\lambda_i = \chi(h_i)$ ($0 \leq i \leq L$, $i > L$ 时 $\lambda_i = 0$) 决定； $M_{a,b}(\chi) = U \otimes_{U(S_{a,b})} \mathbb{C}_\chi$, $u = 1 \otimes 1_\chi$ 。中心水平记为 κ （不再用 c ）， c 专指局部化指标。

深区局部化。取 $c < b$ 且 $c \leq -a-1$ （即 $d_* := b-c \geq L$ ）， $F = f_c$ 。谱流 σ_{-c} 将 $\mathcal{T}_F M_{a,b}(\chi)$ 等同於 $Q = \mathcal{T}_{f_0} M_{A,B}(\chi')$ ，其中 $A = a+c \leq -1$ ， $B = d_* \geq L$ ， $\mu := \chi'(h_0) = \lambda_0 - c\kappa$ 。记 $E = e_0$ ， $H = h_0$ ， $w_m = f_0^{-m}u + M$ ；则 $[E, f_0] = H$ ， $Eu = 0$ ， $Hu = \mu u$ 。

PBW 记号。 $\mathcal{X}$ 为字 $X = f_{j_1} \cdots f_{j_p} e_{i_1} \cdots e_{i_q} h_{r_1} \cdots h_{r_s}$ ($j_t \leq B$, $j_t \neq 0$, $i_t \leq A$, $r_u < 0$) 的集合（含空字）。 $\{F^{-m}Xu : m \geq 1, X \in \mathcal{X}\}$ 是 Q 的基； $\deg X = 2q - 2p$ ， $H(F^{-m}Xu) = (\mu + 2m + \deg X)F^{-m}Xu$ 。令 V_0 为 $\{Xu : X \in \mathcal{X}\}$ 的张成（ F -自由部分），则 $M = \bigoplus_{r \geq 0} f_0^r V_0$ 。

局部幂零部分。 $G := \{v \in Q : E^n v = 0 \text{ 对某个 } n \geq 1\}$ 是 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -子模； G 的每个非零 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -子模都含 $P_\nu := \ker E \cap G \cap Q_\nu$ 中的非零向量。浅区 $-a \leq c < b$ 中 $E = e_{-c}$ 在 Q 上单射，故 $G = 0$ ；只有深区带有非零局部幂零部分。

2 修正后的 E-作用

引理 1. 对 $x \in V_0$ 定义线性算子 $A_r : V_0 \rightarrow V_0$:

$$Ex = \sum_{r \geq 0} f_0^r A_r x,$$

对每个 x 为有限和, $A_0 = \pi_0 \circ \text{ad}(e_0)$ 即旧的 T 。若 $Hx = (\mu + \delta)x$ 且 $m \geq 1$, 则在 Q 中

$$E(f_0^{-m}x) = \sum_{r=0}^{m-1} f_0^{-(m-r)} A_r x - m(\mu + \delta + m + 1)f_0^{-m-1}x. \quad (1)$$

证明. 由三重恒等式 $Ef_0^{-m} = f_0^{-m}E - mf_0^{-m-1}H - m(m+1)f_0^{-m-2}f_0$ 与 $Ex = \sum_r f_0^r A_r x$; $f_0^{-m}f_0^r A_r x$ 在 Q 中当 $0 \leq r < m$ 时存活为 $f_0^{-(m-r)} A_r x$, $r \geq m$ 时落回 M 。□

推论 2. 仅保留 A_0 的旧公式错误。取 $X = f_{-1}f_1$, 则 $EXu = (f_1h_{-1} + \lambda_1f_{-1} - 2f_0)u$, 故

$$E(f_0^{-2}f_{-1}f_1u) = f_0^{-2}(f_1h_{-1} + \lambda_1f_{-1})u - 2w_1 - 2(\mu - 1)f_0^{-3}f_{-1}f_1u,$$

旧公式漏掉非零项 $-2w_1$ (`work/check_audit_regressions.py` 机器核验)。

3 原初空间

引理 3. 若 $0 \neq v \in Q_\nu$ 且 $Ev = 0$, 则 $\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 且 v 的最高 *pole* 恰为 $\nu + 1$ 。

证明. 写 $v = \sum_{m=1}^N f_0^{-m}x_m$, $x_m \in V_0$ 。在 *pole* $N+1$ 只有 (1) 的对角项存活, 迫使 $N = \nu + 1$ 。□

定理 4. 非零向量 $v = \sum_{m=1}^{\nu+1} f_0^{-m}x_m \in Q_\nu$ 为原初, 当且仅当其各层满足三角系统

$$\sum_{m=k}^{\nu+1} A_{m-k}x_m = (k-1)(\nu-k+2)x_{k-1}, \quad 1 \leq k \leq \nu+1, \quad x_0 = 0, \quad (2)$$

且 $k=1$ 处的相容条件为 $\sum_{m=1}^{\nu+1} A_{m-1}x_m = 0$ 。 P_ν 是该线性系统的解空间, 一般不是单个 *monomial* 的集合; 旧描述 $P_\nu \cong \{X : T^{\nu+1}(X)u = 0\}$ 错误。

证明. 用 (1) 比较 $Ev = 0$ 中 f_0^{-k} 的系数。 $k = \nu + 1$ 时右端为 $\nu x_\nu = A_0 x_{\nu+1}$, 故顶层向下逐层确定; $k=1$ 即剩余相容条件。 $\nu = 1$ 时系统为 $x_1 = A_0 x_2$ 与 $(A_0^2 + A_1)x_2 = 0$ 。□

推论 5. 旧判据确有反例。元素

$$Z = h_{-1}^2 + 4f_{-1}e_{-1} + 2h_{-2} = h_{-1}^2 + 2(e_{-1}f_{-1} + f_{-1}e_{-1})$$

与 E 、 f_0 、 H 对易 (不必在整个 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 中中心)。 $\mu = -1$ 时 $p = \lambda_1 f_0^{-1}u + f_0^{-2}f_1u \in P_1$, 且 $Zp \in P_1$ 的各层为 $x_1 = (\lambda_1 Z - 4h_{-1})u$ 、 $x_2 = (f_1 Z - 4(\kappa + 1)f_{-1})u$, 满足 $A_0^2 x_2 = 8e_{-1}u \neq 0$; 缺失项 $A_1 x_2 = -8e_{-1}u$ 恢复相容性 (机器核验)。

推论 6. $\mu = -2$ 时 $\dim P_0 = \infty$: 向量 $Z^n w_1 = f_0^{-1}Z^n u + M$ ($n \geq 0$) 原初且线性无关, 其最高 PBW 次数为 $2n$, 主符号 $(h_{-1}^2 + 4f_{-1}e_{-1})^n \neq 0$ 。撤回旧断言 $P_0 = \mathbb{C}w_1$ 。

4 $\mathfrak{sl}_2$ -分解与投影

定理 7. G 的每个向量落在有限维 $\mathfrak{sl}_2(E, H, f_0)$ -子模中, 且作为横向 $\mathfrak{sl}_2$ -模

$$G \cong \bigoplus_{\nu \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} P_\nu \otimes L(\nu),$$

其中 $L(\nu)$ 为 $(\nu + 1)$ 维不可约模。此分解正确并保留; 它不是 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -子模分解。

证明. E 与 f_0 在 G 上局部幂零, 故每个向量生成有限维 $\mathfrak{sl}_2$ -模; 完全可约是 Weyl 定理, 原初权为非负整数。□

全部投影的原理: **current** 模态在横向 $\mathfrak{sl}_2$ 的伴随作用下构成 $L(2)$, 而 $L(2) \otimes L(\nu) \cong L(\nu + 2) \oplus L(\nu) \oplus L(\nu - 2)$ ($\nu \geq 2$)。

命题 8. 设 $p \in P_\nu$ 在 *pole* $\nu + 1$ 的顶层为 X 。

- (i) $i \leq A$: $e_i p \in P_{\nu+2}$; $\nu = 0$ 时顶层为 $-2f_i u$ (例: $\mu = -2$ 时 $e_{-1} w_1 = f_0^{-1} e_{-1} u - f_0^{-2} h_{-1} u - 2f_0^{-3} f_{-1} u$); 一般情形最高 *pole* $\nu + 3$ 由 $[e_i, f_0^{-m}]$ 的修正层承载。
- (ii) $r < 0, \nu \geq 1$: $h_r p + \frac{2}{\nu+2} f_0 e_r p \in P_\nu$, 顶层为 $\frac{\nu}{\nu+2} (-h_r X + \frac{1}{\nu} f_r A_0 X)$; $\nu = 0$ 时 $h_r p = -f_0 e_r p$ 。
- (iii) $j \geq 1$: $E^2 f_j p = -2e_j p$, $f_j p$ 有 $P_{\nu+2}$ 与 P_ν 两个分量。
- (iv) $\nu \geq 2$ 、任意 j : 降权投影

$$\ell_j(p) = f_j p - \frac{1}{\nu} f_0 h_j p - \frac{1}{\nu(\nu+1)} f_0^2 e_j p \in P_{\nu-2}, \quad (3)$$

即上述张量积的 $L(\nu - 2)$ -分量。它确实非零: $\mu = -2$ 时对 $p_2 = e_{-1} w_1 \in P_2$ 有

$$\ell_1(p_2) = f_0^{-1} \left(\frac{1}{3} f_1 e_{-1} + \frac{\lambda_1}{6} h_{-1} + \frac{2\kappa-2}{3} \right) u + M \in P_0 \setminus \{0\}.$$

证明. (ii)(iii) 同前用 $[E, h_r] = -2e_r$ 、 $[f_0, e_r] = -h_r$ 、 $[E, f_j] = h_j$; (iv) 对 (3) 右端施加 E , 并用 p 的块上 $E f_0^s = s(\nu - s + 1) f_0^{s-1}$ 验证。非零例机器核验。□

5 子模结构: 撤回与开放状态

权尾部不是仿射子模。旧稿声称 $G^{\geq \nu} := \bigoplus_{\nu' \geq \nu} P_{\nu'} \otimes L(\nu')$ 是 $\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ -子模。这是错误的。

- (i) 中心障碍: $\mu = -2, \kappa \neq 0$ 时取 $p = w_1 \in L(0)$ 。 $h_{\pm 1} p = -f_0 e_{\pm 1} p$ 落在顶层权为 2 的块中, 故 $h_1 p, h_{-1} p$ 都在 $G^{\geq 2}$ 内; 若 $G^{\geq 2}$ 是子模, 则 $[h_1, h_{-1}] p = 2\kappa p \in G^{\geq 2}$, 与 $p \in L(0)$ 、 $\kappa \neq 0$ 矛盾 (机器核验)。
- (ii) 降权通道: $\mu = -2$ 时 $\ell_1(e_{-1} w_1) \in P_0 \setminus \{0\}$ 说明模态把 P_2 映进 P_0 , 故 $\kappa = 0$ 时尾部同样不稳定。

因此在水平 $\kappa \neq 0$ 时 Q 没有非零平凡仿射商模: K 作用为 κ , 而所有 h -模态作用为零会迫使 $[h_1, h_{-1}] = 2K$ 作用为零。

撤回的断言。 以下由无效滤过推出的结论撤回为已证结果: G 永不单; $\text{soc}(G) = 0$ 与 $\text{soc}(Q) = 0$; G 合成长度无限; 商 $G^{\geq \nu}/G^{\geq \nu+1}$ 单并构成 head。 其否命题同样未证: G_c 的内部分类为开放问题。

保留的结论。 边界同构; 深区单性判据 $\mathcal{T}_{f_c} M_{a,b}$ 单 $\iff \lambda_0 - c\kappa \notin \mathbb{Z}$ (在 $\lambda_L \neq 0, \kappa \neq -2$ 下); 整数参数的唯一极大子模 G_c 、simple head Q_c/G_c 与不分裂扩张; 代数中心约化的相容性; G_c 的横向 $\mathfrak{sl}_2$ -分解; 本文的修正递推与命题 8 的投影。 正确的 G_c 子模分析必须同时追踪 $L(\nu+2)$ 、 $L(\nu)$ 、 $L(\nu-2)$ 三个通道; 旧滤过弃用。

6 验证状态

审计 audits/2026-09-22/ (报告、154 项独立精确检查、结果、日志) 已纳入仓库。 四类反例由 work/check_audit_regressions.py 复现 (24 项): E-作用残差 $-2w_1$; 截断 T 残差 $-4e_{-2}u$; P_0 的 Z -族与 $\mu = -1$ 的修正递推例; 障碍 $[h_1, h_{-1}]w_1 = 2\kappa w_1$; 非零 $\ell_1(p_2)$ 。 这些是佐证而非形式证明; 子模分类的开放状态应在任何项目摘要中如实反映。

参考文献

- [1] V. Futorny, X. Guo, Y. Xue and K. Zhao, *Smooth representations of affine Kac-Moody algebras*, arXiv:2404.03855v2 (2024), Theorem 1.1. <https://arxiv.org/abs/2404.03855v2>.
- [2] 2026-09-22 独 立 审 计: audits/2026-09-22/audit_report_cn.md 与
audits/2026-09-22/independent_pbw_audit.py (154 项精确检查)。
- [3] 项目笔记: *Boundary and Nonboundary Localization Quotients of Smooth Affine Modules* (统一笔记, 2026 年 9 月) 及 2026-09-15 附录。